

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

Вебдодаток для управління персонажами та сесіями у Dungeons & Dragons

1. Зацікавлені сторони (Stakeholders)

Майстер підземелля (Dungeon Master / DM) – головний організатор гри. Керує ігровою сесією, відстежує стан усіх персонажів, НПС та ворогів, створює homebrew-контент.

Гравець (Player) – учасник гри. Створює та керує власним персонажем, відстежує його характеристики, інвентар, здоров'я тощо.

Адміністратор системи – технічний персонал, що забезпечує працездатність платформи, керує користувачами та контентом.

Спільнота (Community) – пасивна зацікавлена сторона. Користувачі, що можуть переглядати та використовувати публічний homebrew-контент інших гравців.

2. Функціональні вимоги (User Stories)

№	Роль	Вимога	Критерії прийнятності
1	Гравець	Як гравець, я хочу створити персонажа, вибравши расу, клас, характеристики та фон, щоб підготуватися до гри.	Персонаж зберігається в БД, доступний на наступній сесії.
2	Гравець	Як гравець, я хочу відстежувати поточні НР (здоров'я) мого персонажа в реальному часі під час сесії.	Зміна НР відображається у всіх учасників сесії протягом 2 секунд.
3	Гравець	Як гравець, я хочу керувати інвентарем персонажа: додавати, видаляти та переглядати предмети та зброю.	Інвентар зберігається між сесіями, кожен предмет має опис та характеристики.

4	Гравець	Як гравець, я хочу вибирати здібності, заклинання та вміння персонажа відповідно до його класу та рівня.	Система автоматично фільтрує доступні заклинання за класом і рівнем.
5	Гравець	Як гравець, я хочу створювати homebrew-персонажів з власними расами, класами та характеристиками.	Homebrew-персонаж зберігається окремо від стандартних, доступний для повторного використання.
6	Гравець	Як гравець, я хочу додавати власну (homebrew) зброю та предмети з кастомними характеристиками.	Зброя зберігається в особистій бібліотеці гравця та доступна для всіх його персонажів.
7	DM	Як майстер, я хочу створити ігрову сесію та запросити гравців за посиланням або кодом.	Сесія створюється, генерується унікальний код запрошення, гравці можуть приєднатися.
8	DM	Як майстер, я хочу бачити характеристики та НР усіх персонажів гравців у реальному часі на одному екрані.	Дашборд DM відображає всіх персонажів сесії з актуальними даними.
9	DM	Як майстер, я хочу додавати до сесії НПС та ворогів (у тому числі homebrew) з їхніми характеристиками.	НПС/вороги відображаються на дашборді DM, їхні НР можна змінювати вручну.
10	DM	Як майстер, я хочу створювати homebrew раси, класи та предмети, недоступні в стандартній базі.	Homebrew-контент зберігається в особистій бібліотеці DM та може бути застосований у будь-якій сесії.
11	DM	Як майстер, я хочу ділитися своїм homebrew-контентом з	Контент публікується з позначкою "homebrew",

		іншими користувачами платформи.	доступний для пошуку та копіювання іншими.
12	Гравець / DM	Як користувач, я хочу мати доступ до стандартної бази даних рас, класів, заклинань та предметів з офіційних книг D&D.	База містить мінімум усі матеріали з Player's Handbook, пошук по базі працює за назвою та категорією.
13	Гравець	Як гравець, я хочу відстежувати рівень і досвід персонажа, щоб знати, коли він підвищується в рівні.	При досягненні порогу XP система повідомляє гравця та DM про підвищення рівня.
14	Адміністратор	Як адміністратор, я хочу керувати обліковими записами користувачів: блокувати, видаляти, змінювати ролі.	Дії адміністратора логуються, заблокований користувач втрачає доступ миттєво.
15	Гравець / DM	Як користувач, я хочу зареєструватися та авторизуватися через email або Google-акаунт.	Після успішної авторизації користувач потрапляє на особистий дашборд з персонажами та сесіями.

3. Нефункціональні вимоги

№	Категорія	Вимога
1	Продуктивність	Час завантаження основної сторінки не повинен перевищувати 3 секунди при стандартному підключенні (50 Мбіт/с).
2	Продуктивність	Оновлення HP та характеристик персонажа під час сесії повинне відображатися у всіх учасників не пізніше ніж за 2 секунди (real-time синхронізація через WebSocket).
3	Надійність	Система повинна мати час безвідмовної роботи (uptime) не менше 99,5% на місяць.

4	Надійність	Дані персонажів та сесій повинні автоматично зберігатися кожні 30 секунд під час активної сесії, щоб уникнути втрати прогресу.
5	Безпека	Паролі користувачів повинні зберігатися виключно в хешованому вигляді (алгоритм bcrypt, salt-раунди ≥ 12).
6	Безпека	Усі API-запити повинні бути захищені JWT-токенами з терміном дії не більше 24 годин.
7	Безпека	Доступ до даних персонажів іншого гравця дозволений лише в межах спільної сесії та лише для DM цієї сесії.
8	Зручність використання	Інтерфейс повинен бути адаптивним (responsive) і коректно відображатися на пристроях з шириною екрана від 360px (мобільний) до 2560px (десктоп).
9	Зручність використання	Нові користувачі повинні мати змогу створити першого персонажа та приєднатися до сесії не більш ніж за 10 хвилин без додаткового навчання (онбординг із підказками).
10	Сумісність	Вебдодаток повинен коректно працювати в останніх двох версіях браузерів Chrome, Firefox, Safari та Edge.
11	Масштабованість	Система повинна підтримувати одночасну роботу не менше 500 активних сесій без деградації продуктивності.
12	Локалізація	Інтерфейс повинен підтримувати мінімум дві мови: українську та англійську, з можливістю перемикання без перезавантаження сторінки.